UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 2 — corrigé détaillé

Formation des images et systèmes plans

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- reconnaître un objet ou une image réels ou virtuels ;
- calculer vergence et grandissement ; justifier les conditions de Gauss ;
- construire et positionner l'image donnée par un ou plusieurs miroirs plans ;
- appliquer la relation de conjugaison du dioptre plan (profondeur apparente) ;
- mettre en évidence l'absence de stigmatisme rigoureux du dioptre plan.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 2 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Objets, images et grandeurs caractéristiques

Exercice 1 — Réel ou virtuel ? ★

Pour chacune des situations suivantes, préciser si l'objet et l'image sont réels ou virtuels, en justifiant par la nature (convergente ou divergente) des faisceaux.

1. Un projecteur de diapositives forme sur un écran l'image d'une diapositive éclairée.
2. On se regarde dans un miroir de salle de bains.
3. On observe un timbre à travers une loupe : l'image paraît plus grande et située derrière le timbre.
4. Un faisceau, qui convergerait en un point A en l'absence de miroir, est intercepté par un miroir plan placé avant A.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Objet réel : faisceau incident divergent issu de A ; objet virtuel : faisceau incident convergeant vers A, situé après la face d'entrée. Image réelle : faisceau émergent convergent (recueillie sur un écran) ; image virtuelle : faisceau émergent divergent.

1. **Projecteur.** La diapositive éclairée envoie des faisceaux divergents dans l'objectif : **objet réel**. L'image est recueillie sur l'écran, les faisceaux y convergent : **image réelle**.
2. **Miroir.** Le visage diffuse de la lumière vers le miroir : **objet réel**. Les rayons réfléchis divergent et semblent provenir de derrière le miroir, où aucune lumière ne passe : **image virtuelle**.
3. **Loupe.** Le timbre diffuse la lumière : **objet réel**. Les rayons émergents divergent et semblent venir d'un point situé derrière le timbre : **image virtuelle** (on ne peut pas la recueillir sur un écran).
4. **Faisceau convergent.** Les rayons incidents convergent vers A situé derrière le miroir : **objet virtuel**. Le miroir donne de A l'image symétrique A', devant le miroir, où les rayons réfléchis convergent réellement : **image réelle**.

   Remarque. Avec un miroir plan, un objet réel donne toujours une image virtuelle et un objet virtuel une image réelle.

Exercice 2 — Vergence et grandissement ★

1. Calculer la vergence d'une lentille, utilisée dans l'air, de distance focale image $f' = 20$ cm, puis celle d'une lentille de distance focale image $f' = -50$ cm. Laquelle est convergente ?
2. Un opticien prescrit des verres de vergence $+2{,}5\ \delta$. Calculer leur distance focale image.
3. Un objet AB de hauteur 2,0 cm, perpendiculaire à l'axe et dirigé vers le haut, donne une image $A'B'$ de hauteur 6,0 cm dirigée vers le bas. Calculer le grandissement transversal γ et décrire l'image.
4. Même question si l'image mesure 1,0 cm et est dirigée vers le haut.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $V = \dfrac{n'}{f'}$ en dioptries (f' en mètres) ; $V > 0$: convergent. $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$: signe $\to$ sens, valeur absolue $\to$ taille.

1. **Vergences.** Dans l'air $n' = 1$: $V_1 = \dfrac{1}{0{,}20}$ et $V_2 = \dfrac{1}{-0{,}50}$.

$$\boxed{V_1 = +5{,}0\ \delta \text{ (convergente)}, \qquad V_2 = -2{,}0\ \delta \text{ (divergente)}}$$

2. **Distance focale.** $f' = \dfrac{1}{V} = \dfrac{1}{2{,}5}$.

$$\boxed{f' = 0{,}40\ \text{m} = 40\ \text{cm}}$$

3. **Grandissement.** Avec l'axe vertical orienté vers le haut : $\overline{AB} = +2{,}0$ cm et $\overline{A'B'} = -6{,}0$ cm.

$$\boxed{\gamma = \frac{-6{,}0}{2{,}0} = -3{,}0}$$

   $\gamma < 0$: image **renversée** ; $|\gamma| = 3 > 1$: image **agrandie** trois fois.

4. **Second cas.** $\gamma = \dfrac{+1{,}0}{+2{,}0} = +0{,}50$: image **droite** et **réduite** de moitié.

Exercice 3 — Validité des conditions de Gauss ★★

Dans les conditions de Gauss, on remplace $\sin\theta$ et $\tan\theta$ par θ (en radians).

1. Compléter le tableau ci-dessous et calculer, pour chaque angle, les écarts relatifs $\dfrac{\theta - \sin\theta}{\theta}$ et $\dfrac{\tan\theta - \theta}{\theta}$ en pourcentage.
2. Jusqu'à quel angle l'approximation reste-t-elle meilleure que 1 % ?
3. Pourquoi place-t-on un diaphragme devant un objectif photographique pour obtenir des images nettes ? Quel en est l'inconvénient ?

θ (degrés)	5°	10°	20°
θ (rad)			
$\sin\theta$			
$\tan\theta$			

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. $\theta\,(\text{rad}) = \theta\,(^\circ) \times \dfrac{\pi}{180}$; pour θ petit, $\sin\theta \approx \theta - \dfrac{\theta^3}{6}$ et $\tan\theta \approx \theta + \dfrac{\theta^3}{3}$.

1. **Tableau.**

θ (degrés)	5°	10°	20°
θ (rad)	0,08727	0,17453	0,34907
$\sin\theta$	0,08716	0,17365	0,34202
$\tan\theta$	0,08749	0,17633	0,36397
$(\theta - \sin\theta)/\theta$	0,13 %	0,51 %	2,0 %
$(\tan\theta - \theta)/\theta$	0,25 %	1,0 %	4,3 %

2. **Limite.** L'écart le plus grand est celui de la tangente ; il atteint 1 % vers 10°.

$$\boxed{\text{approximation à mieux que 1 \% pour } \theta \lesssim 10^\circ}$$

On vérifie avec le développement limité : $\dfrac{\tan\theta-\theta}{\theta}\approx\dfrac{\theta^2}{3}=\dfrac{0{,}1745^2}{3}\approx 1{,}0\,\%$.

3. **Diaphragme.** Il arrête les rayons éloignés de l'axe ou trop inclinés : seuls les rayons paraxiaux passent, les conditions de Gauss sont mieux réalisées et l'image est plus nette. L'inconvénient est une **perte de lumière** : il faut augmenter le temps de pose.

Partie B — Le miroir plan

Exercice 4 — Se voir en entier dans un miroir ★★

Une personne de taille H se tient debout face à un miroir plan vertical, à la distance d. Ses yeux O sont à la hauteur e au-dessus du sol (sommet du crâne S, pieds P).

1. Construire l'image $S'P'$ de la personne, puis les rayons issus de S et de P qui, après réflexion, parviennent à l'œil.
2. Déterminer les hauteurs y_b du bas et y_h du haut de la partie utile du miroir. En déduire la hauteur minimale du miroir. Dépend-elle de d ?
3. Application : $H = 1{,}80$ m, $e = 1{,}68$ m. Où placer un miroir de 90 cm ?

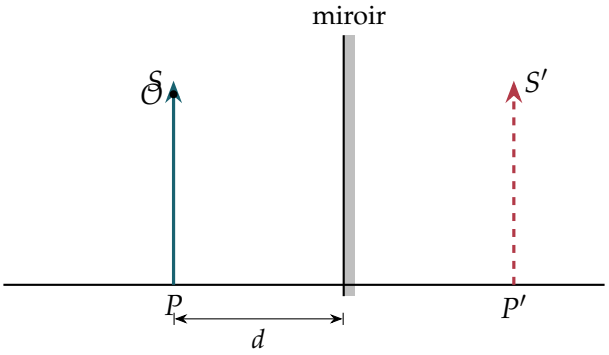


Figure 1 – Une personne face à un miroir plan vertical et son image (à compléter).

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. L'image d'un point par un miroir plan est son symétrique par rapport au miroir ; les rayons réfléchis semblent provenir de cette image.

1. **Construction.** $S'P'$ est le symétrique de SP : même taille, à la distance d derrière le miroir. Le rayon réfléchi qui arrive en O semble venir de S' : on trace le segment OS' ; il coupe le miroir au point de réflexion I_h. De même OP' coupe le miroir en I_b. Les rayons réels sont $S \to I_h \to O$ et $P \to I_b \to O$.

2. **Thalès.** Le miroir est à mi-distance entre O (abscisse $-d$) et S', P' (abscisse $+d$). Le point d'intersection d'un segment avec le plan médian est son milieu, donc $y_h = \dfrac{e+H}{2}$ et $y_b = \dfrac{e+0}{2} = \dfrac{e}{2}$.

$$\boxed{y_h - y_b = \frac{H}{2} \quad \text{indépendant de } d}$$

Il suffit d'un miroir de hauteur égale à la **moitié** de la taille de la personne, quelle que soit la distance.

3. **Application.** $y_b = \dfrac{1{,}68}{2} = 0{,}84$ m et $y_h = \dfrac{1{,}68 + 1{,}80}{2} = 1{,}74$ m.

$$\boxed{\text{bas du miroir à 0,84 m du sol, haut à 1,74 m}}$$

Exercice 5 — Images dans deux miroirs perpendiculaires ★★

Deux miroirs plans M_1 (plan $x = 0$) et M_2 (plan $y = 0$) forment un dièdre droit ; leurs faces réfléchissantes sont tournées vers la région $x > 0$, $y > 0$. Un point lumineux A est placé en $A(3\text{ cm}; 2\text{ cm})$.

1. Déterminer les coordonnées de l'image A_1 de A par M_1 et de l'image A_2 de A par M_2.
2. Les rayons réfléchis par M_1 puis par M_2 donnent une troisième image A_{12}. Déterminer ses coordonnées. Que donne l'ordre M_2 puis M_1 ?
3. Combien d'images un observateur voit-il ? Placer A et ses images sur une figure.
4. On admet que pour deux miroirs formant un angle $\alpha = \dfrac{360^\circ}{k}$ (k entier), le nombre d'images est $N = k - 1$. Combien d'images voit-on pour $\alpha = 60^\circ$? Pour $\alpha = 90^\circ$?

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. L'image par un miroir plan est le symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir ; l'image donnée par un miroir peut servir d'objet pour l'autre.

1. **Symétries.** La symétrie par rapport à $x = 0$ change x en $-x$; celle par rapport à $y = 0$ change y en $-y$.

$$\boxed{A_1(-3\,;\,2) \qquad A_2(3\,;\,-2)}$$

2. **Double réflexion.** A_1 sert d'objet pour M_2 : son image est $A_{12}(-3\,;-2)$. Dans l'ordre inverse, A_2 donne par M_1 le point $A_{21}(-3\,;-2)$: c'est **le même point**.

$$\boxed{A_{12} = A_{21}(-3\,;\,-2) \quad \text{(symétrique de } A \text{ par rapport à l'arête)}}$$

3. **Nombre d'images.** A_{12} est derrière les deux miroirs : il ne donne plus d'image. L'observateur voit **3 images** : A_1, A_2 et A_{12}.

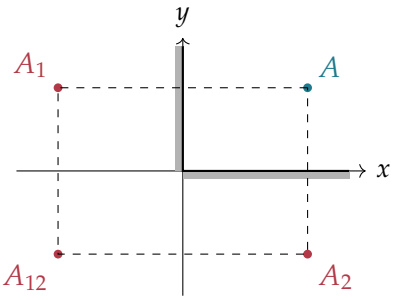


Figure 2 – L'objet A et ses trois images dans le dièdre droit.

4. **Formule.** $\alpha = 60^\circ$: $k = 6$, $N = 5$ images ; $\alpha = 90^\circ$: $k = 4$, $N = 3$ images, ce qui confirme la question 3.

$$\boxed{N(60^\circ) = 5, \qquad N(90^\circ) = 3}$$

Remarque. C'est le principe du kaléidoscope : trois miroirs à 60° multiplient l'image de quelques fragments colorés.

Exercice 6 — Translation d'un miroir et périscope ★★

1. Un objet A est fixe devant un miroir plan. On déplace le miroir de $\delta = 5{,}0$ cm parallèlement à lui-même, en l'éloignant de A. De combien se déplace l'image A' ?
2. Un périscope est formé de deux miroirs plans parallèles inclinés à 45° sur la verticale, distants de $D = 1{,}0$ m. Montrer qu'un rayon horizontal qui entre dans le périscope en ressort horizontal, dans le même sens.
3. L'image finale est-elle droite ou renversée ? Quel est le grandissement du périscope ?

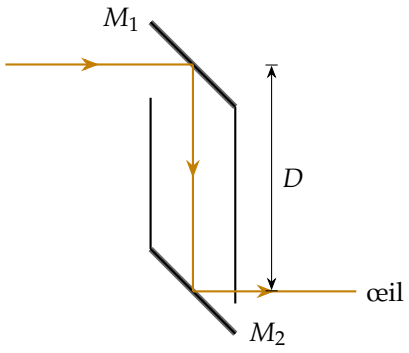


Figure 3 – Principe du périscope.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. L'image est symétrique de l'objet par rapport au miroir : $\overline{HA'} = -\overline{HA}$; $\gamma = +1$ pour chaque miroir plan.

1. **Positions.** Soit a la distance de A au miroir ; l'image est à a derrière le miroir, donc à $2a$ de A. Après déplacement, la distance devient $a + \delta$ et $AA' = 2(a + \delta)$.

   $$\boxed{\text{l'image se déplace de } 2\delta = 10 \text{ cm (dans le même sens que le miroir)}}$$

2. **Directions.** Le rayon horizontal arrive sur M_1, incliné à 45° : l'incidence vaut 45°, la déviation $180° - 2 \times 45° = 90°$: le rayon devient vertical, vers le bas. Il arrive sur M_2, parallèle à M_1, sous la même incidence 45° et redevient horizontal. Les deux déviations de 90° sont de sens opposés : elles se compensent.

   $$\boxed{\text{rayon émergent horizontal, de même sens, abaissé de } D = 1{,}0 \text{ m}}$$

3. **Grandissement.** Chaque miroir a $\gamma = +1$; le grandissement de l'association est le produit :

   $$\boxed{\gamma = \gamma_1\gamma_2 = (+1)(+1) = +1 \quad \text{: image droite, de même taille}}$$

   Remarque. Le haut de l'objet reste en haut car les deux réflexions inversent deux fois l'orientation : le périscope ne retourne pas l'image.

Partie C — Le dioptre plan

Exercice 7 — Le pêcheur et le poisson ★

Un poisson nage à $h = 1{,}20$ m sous la surface calme d'un lac ($n = 1{,}33$). Un pêcheur a les yeux à 1,50 m au-dessus de l'eau, presque à la verticale du poisson.

1. À quelle profondeur le pêcheur voit-il le poisson ? L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
2. À quelle hauteur au-dessus de l'eau le poisson voit-il les yeux du pêcheur ?
3. Le pêcheur veut harponner le poisson. Doit-il viser l'image du poisson, au-dessus ou au-dessous ?

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Dioptre plan, conditions de Gauss : $\dfrac{\overline{HA'}}{n_2} = \dfrac{\overline{HA}}{n_1}$, n_1 étant l'indice du milieu où se trouve l'objet (axe orienté dans le sens de la lumière).

1. **Du poisson vers le pêcheur.** La lumière va de l'eau ($n_1 = 1{,}33$) vers l'air ($n_2 = 1$). En orientant l'axe vers le haut : $\overline{HA} = -1{,}20$ m, donc $\overline{HA'} = \overline{HA}\,\dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{-1{,}20}{1{,}33}$.

   $$\boxed{\overline{HA'} \approx -0{,}90 \text{ m} \quad : \text{le poisson paraît à 0,90 m de profondeur}}$$

   L'image est **virtuelle** : les rayons sortant de l'eau divergent et semblent venir de A'.

2. **Du pêcheur vers le poisson.** Ici la lumière va de l'air ($n_1 = 1$) vers l'eau ($n_2 = 1{,}33$) ; l'axe est orienté vers le bas et $\overline{HA} = -1{,}50$ m : $\overline{HA'} = -1{,}50 \times \dfrac{1{,}33}{1}$.

   $$\boxed{\text{le poisson voit les yeux du pêcheur à } \approx 2{,}0 \text{ m au-dessus de l'eau}}$$

3. **Visée.** Le poisson est réellement plus profond que son image : il faut viser **au-dessous** de l'image.

Exercice 8 — Une pièce au fond d'un récipient à deux liquides ★★

Un récipient contient une couche d'eau ($n_1 = 1{,}33$) d'épaisseur $e_1 = 4{,}0$ cm, surmontée d'une couche d'huile ($n_2 = 1{,}47$) d'épaisseur $e_2 = 3{,}0$ cm. Une pièce de monnaie A repose au fond. On l'observe de l'air, presque à la verticale.

1. Déterminer la position de l'image A_1 de A donnée par le dioptre eau-huile.
2. En déduire la position de l'image finale A' donnée par le dioptre huile-air. À quelle profondeur apparente voit-on la pièce ?
3. Montrer que, de manière générale, la profondeur apparente vaut $\dfrac{e_1}{n_1} + \dfrac{e_2}{n_2}$. Comparer à la profondeur réelle.

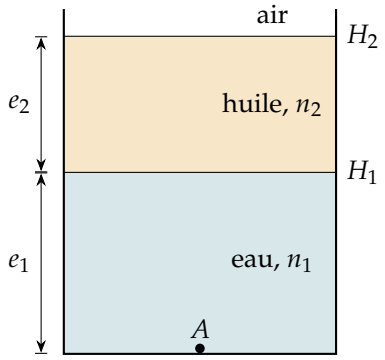


Figure 4 – Récipient contenant deux liquides superposés.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Pour un système formé de plusieurs dioptres, l'image donnée par le premier sert d'objet pour le suivant. Dioptre plan : $\dfrac{\overline{HA'}}{n_{\text{sortie}}} = \dfrac{\overline{HA}}{n_{\text{entrée}}}$.

1. **Dioptre eau-huile.** Axe orienté vers le haut ; H_1 sur ce dioptre ; $\overline{H_1A} = -4{,}0$ cm. La lumière passe de l'eau (1,33) à l'huile (1,47) : $\overline{H_1A_1} = \overline{H_1A}\,\dfrac{1{,}47}{1{,}33} = -4{,}0 \times 1{,}105$.

   $$\boxed{\overline{H_1A_1} \approx -4{,}42 \text{ cm}}$$

   A_1 est plus bas que A : l'huile est plus réfringente que l'eau.

2. **Dioptre huile-air.** A_1 est à $3{,}0 + 4{,}42 = 7{,}42$ cm sous la surface H_2 : $\overline{H_2A_1} = -7{,}42$ cm, et $\overline{H_2A'} = \overline{H_2A_1}\,\dfrac{1}{1{,}47} = \dfrac{-7{,}42}{1{,}47}$.

   $$\boxed{\overline{H_2A'} \approx -5{,}05 \text{ cm} \quad : \text{la pièce paraît à 5,0 cm de profondeur}}$$

3. **Cas général.** $\overline{H_1A_1} = -e_1\dfrac{n_2}{n_1}$, puis $\overline{H_2A'} = -\dfrac{1}{n_2}\left(e_2 + e_1\dfrac{n_2}{n_1}\right) = -\left(\dfrac{e_2}{n_2} + \dfrac{e_1}{n_1}\right)$.

   $$\boxed{h' = \frac{e_1}{n_1} + \frac{e_2}{n_2} = \frac{4{,}0}{1{,}33} + \frac{3{,}0}{1{,}47} \approx 3{,}01 + 2{,}04 = 5{,}05 \text{ cm}}$$

   La pièce paraît à 5,05 cm au lieu de 7,0 cm : chaque couche paraît « raccourcie » par son indice.

   Remarque. Le résultat ne dépend pas de l'ordre des couches : seule compte la somme des épaisseurs divisées par les indices.

Exercice 9 — La piscine vue en oblique ★★★

Le fond d'une piscine d'eau ($n = 1{,}33$) est à la profondeur $h = 2{,}00$ m. Un observateur reçoit un rayon issu d'un point A du fond, qui sort de l'eau en faisant l'angle i_2 avec la verticale.

1. Montrer que ce rayon semble provenir du point A' situé sur la verticale de A à la profondeur $h' = h\,\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2}$, où i_1 est l'angle d'incidence dans l'eau.
2. Calculer h' pour $i_2 = 0$ (limite des conditions de Gauss), 30°, 45°, 60° et 80°. Présenter les résultats dans un tableau.
3. En déduire pourquoi le fond d'une piscine semble remonter lorsqu'on regarde loin du bord, et pourquoi le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique.

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. $n \sin i_1 = \sin i_2$; propriété du cours : $\overline{HA'} = \overline{HA}\,\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2}$; dans les conditions de Gauss, $h' = h/n$.

1. **Démonstration.** Soit I le point où le rayon sort et H le pied de la verticale de A. Dans le triangle AHI : $\tan i_1 = \dfrac{HI}{h}$. Le prolongement du rayon émergent coupe la verticale en A' : $\tan i_2 = \dfrac{HI}{h'}$. En éliminant HI :

$$\boxed{h' = h\,\frac{\tan i_1}{\tan i_2}}$$

2. **Calculs.** Pour chaque i_2 : $\sin i_1 = \dfrac{\sin i_2}{1{,}33}$, puis h'. Pour $i_2 \to 0$, $\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2} \to \dfrac{i_1}{i_2} = \dfrac{1}{n}$.

i_2	0	30°	45°	60°	80°
i_1	0	22,1°	32,1°	40,6°	47,8°
h' (m)	1,50	1,41	1,26	0,99	0,39

3. **Interprétation.** Plus on regarde loin (grand i_2), plus l'image du fond est proche de la surface : le fond paraît remonter vers le bord opposé. La position de A' dépend de l'inclinaison du rayon : les rayons issus de A ne semblent pas provenir d'un même point. Il n'y a **pas de stigmatisme rigoureux** ; il n'est approché que pour les rayons peu inclinés ($h' \approx 1{,}50$ m tant que i_2 reste petit).